2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设 $x \in \mathbb{R}$，则不等式 $|x-3|<1$ 的解集为_____{}.

【答案】$(2,4)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$|x-3|<1$ 等价于 $-1<x-3<1$，所以 $2<x<4$. 故解集为 $(2,4)$.

2. 设 $z=\frac{3+2i}{i}$，其中 i 为虚数单位，则 z 的虚部等于_____{}.

【答案】-3

【解析】
因为 $\frac{1}{i}=-i$，所以 $z=(3+2i)(-i)=2-3i$. 因此 z 的虚部为 -3.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x+y-1=0$，$l_2: 2x+y+1=0$，则 l_1 与 l_2 的距离是_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
两条平行直线的距离为对应常数项之差的绝对值除以 $\sqrt{A^2+B^2}$，故 $d=\frac{|1-(-1)|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

4. 某次体检，5 位同学的身高（单位：米）分别为 1.72，1.78，1.80，1.69，1.76，则这组数据的中位数是_____{}米.

【答案】1.76

【解析】
将数据按从小到大排列为 1.69，1.72，1.76，1.78，1.80. 共有 5 个数据，中间第 3 个数就是中位数，因此中位数为 1.76.

5. 若函数 $f(x)=4\sin x+a\cos x$ 的最大值为 5，则常数 $a=fillinblank{}$.

【答案】$+-3$

【解析】
对任意实数 x，有 $4\sin x+a\cos xleqslantsqrt{4^2+a^2}$，且等号可以取得，所以函数的最大值为 $\sqrt{16+a^2}$. 由题意，$\sqrt{16+a^2}=5$，从而 $a^2=9$，故 $a=+-3$.

6. 已知点 $(3,9)$ 在函数 $f(x)=1+a^x$ 的图像上，则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=fillinblank{}$.

【答案】$\log_2(x-1)$

【解析】
点 $(3,9)$ 在图像上，故 $9=1+a^3$，得到 $a^3=8$，所以 $a=2$. 于是 $y=1+2^x$. 交换 x，y 得 $x=1+2^y$，所以 $y=\log_2(x-1)$，即 $f^{-1}(x)=\log_2(x-1)$，其定义域为 $x>1$.

7. 若 x，y 满足 $begin\{cases\}x\geq 0,\backslash y\geq 0,\backslash y\geq x+1end\{cases\}$，则 $x-2y$ 的最大值为_____{}.

【答案】-2

【解析】
由 $y\geq x+1$，有 $x-2y\leq x-2(x+1)=-x-2$. 又因为 $x\geq 0$，所以 $-x-2\leq -2$，从而 $x-2y\leq -2$. 当 $x=0$，$y=1$ 时满足所有条件且等号成立，因此最大值为 -2.

8. 方程 $3\sin x=1+\cos 2x$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的解为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$), $\frac{((5\pi)}{6}$

【解析】
利用二倍角公式，原方程化为 $3\sin x=2\cos^2 x=2(1-\sin^2 x)$，即 $2\sin^2 x+3\sin x-2=0$. 因此 $\sin x=\frac{1}{2}$ 或 $\sin x=-2$. 后者不可能，故在 $[0,2\pi]$ 上 $x=\frac{\pi}{6}$ 或 $x=\frac{5\pi}{6}$.

9. 在 $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，所有项的二项式系数之和为 256，则常数项等于_____{}.

【答案】112

【解析】
所有二项式系数之和为 2^n，所以 $2^n=256=2^8$，得到 $n=8$. 展开式通项为 $T_{r+1}=C_8^{r\left(\sqrt[3]{x}\right)^{8-r}}\left(-\frac{2}{x}\right)^r=C_8^{r(-2)^r}x^{\frac{(8-4r)}{3}}$. 常数项要求 $\frac{(8-4r)}{3}=0$，故 $r=2$，常数项为 $C_8^2(-2)^2=28\times 4=112$.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3，5，7，则该三角形的外接圆半径等于_____{}.

【答案】$\frac{7\sqrt{3}}{3}$

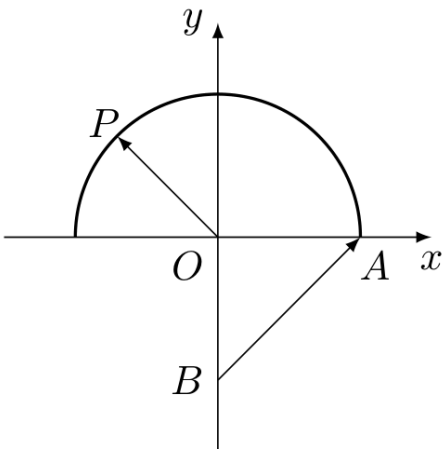
【解析】
设三角形面积为 Δ，半周长为 $s=\frac{3+5+7}{2}=\frac{15}{2}$. 由海伦公式，$\Delta=\sqrt{\frac{15}{2}\cdot\frac{9}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{2}}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$. 外接圆半径满足 $\Delta=\frac{abc}{4R}$，所以 $R=\frac{3\times 5\times 7}{4\Delta}=\frac{105}{15\sqrt{3}}=\frac{7\sqrt{3}}{3}$.

11. 某食堂规定，每份午餐可以在四种水果中任选两种，则甲，乙两同学各自所选的两种水果相同的概率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】
甲选择两种水果共有 $C_4^2=6$ 种等可能结果，乙也有 6 种选择，因此有序选择结果共有 $6\times 6=36$ 种. 甲、乙所选水果相同的情形是两人的选择完全相同，共有 6 种，所以所求概率为 $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$.

12. 如图，已知点 $O(0,0)$，$A(1,0)$，$B(0,-1)$，P 是曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 上一个动点，则 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(BA)$ 的取值范围是_____{}.



【答案】$\left[-1,\sqrt{2}\right]$

【解析】
设 $P=(x,y)$，则 $x^2+y^2=1$，且 $y\geq 0$. 由 $\overrightarrow{OP}=(x,y)$，$\overrightarrow{BA}=A-B=(1,1)$，得 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(BA)=x+y$. 在上半单位圆上，柯西不等式给出 $x+yleqslantsqrt(x^2+y^2)\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，且在 $P=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 处取得；又因 $x\geq -1$、$y\geq 0$，有 $x+y\geq -1$，且 $P=(-1,0)$ 时取等号. 故取值范围为 $\left[-1,\sqrt{2}\right]$.

13. 设 $a>0$，$b>0$，若关于 x，y 的方程组 $begin\{cases\}ax+y=1,\backslash x+by=1end\{cases\}$ 无解，则 $a+b$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$(2,+\infty)$

【解析】
方程组的系数行列式为 $ab-1$. 无解时两直线必须平行且不重合，所以 $ab=1$，并且不能有 $a=b=1$. 由 $b=\frac{1}{a}$ 及 $a>0$，得 $a+b=a+\frac{1}{a}\geq 2$，等号仅在 $a=1$ 时成立；此时两方程相同，有无穷多解而不是无解. 因此 $a+b>2$，取值范围为 $(2,+\infty)$.

14. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，$S_n\in\{2,3\}$，则 k 的最大值为_____{}.

【答案】**4**

【解析】
令 $S_0=0$，则 $a_n=S_n-S_{n-1}$. 因为每个 S_n 只能取 2 或 3，所以 a_1 只能取 2 或 3，而对 $n\geq 2$，$a_n\in\{-1,0,1\}$. 因此数列中不同的数至多有 4 个：首项占据 2 或 3 中的一个，后续项至多取 -1，0，1 三个值.

取 $S_1=2$，并令部分和依次为 2，2，3，2，3，2，3，$ldots$，则对应的数列开始为 2，0，1，-1，1，-1，$ldots$，恰有四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

单选题

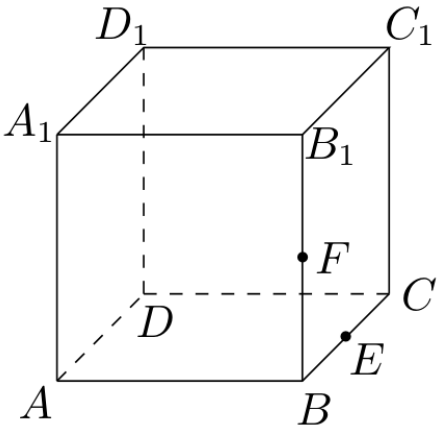
15. 设 $a\in\mathbb{R}$，则“$a>1$”是“$a^2>1$”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【答案】A

【解析】
若 $a>1$，则显然 $a^2>1$，所以前者是后者的充分条件．反之，$a^2>1$ 还可能由 $a<-1$ 造成，例如 $a=-2$ 时 $a^2>1$ 但 $a>1$ 不成立，所以前者不是必要条件．故选 A.

16. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 BC，BB_1 的中点，则下列直线中与直线 EF 相交的是（ ）



A. 直线 AA_1　　B. 直线 A_1B_1　　C. 直线 A_1D_1　　D. 直线 B_1C_1

【答案】D

【解析】
取正方体棱长为 1，建立坐标系：$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$．则 $E=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$F=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$，直线 EF 上的点满足 $x=1$，$y+z=\frac{1}{2}$.

直线 AA_1、A_1D_1 上的点分别满足 $x=0$，不可能与 EF 相交；直线 A_1B_1 上有 $y=0$，$z=1$，不满足 $y+z=\frac{1}{2}$．直线 B_1C_1 上有 $x=1$，$z=1$，取其中 $y=-\frac{1}{2}$ 的点即可满足直线 EF 的方程，所以它与 EF 相交．故选 D.

17. 设 $a\in\mathbb{R}$，$b\in[0,2\pi)$. 若对任意实数 x 都有 $\sin!\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin(ax+b)$，则满足条件的有序实数对 (a,b) 的对数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】B

【解析】
令 $Y(x)=\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin(ax+b)$．左端不是常函数；对等式两边求两阶导数，分别得到 $Y''(x)=-9Y(x)$ 和 $Y''(x)=-a^2Y(x)$．因此 $a^2=9$，即 $a=3$ 或 $a=-3$.

当 $a=3$ 时，比较 $\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\sin 3x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 3x$ 与 $\sin(3x+b)=\cos b\sin 3x+\sin b\cos 3x$ 的系数，得 $\cos b=\frac{1}{2}$、$\sin b=-\frac{\sqrt{3}}{2}$．结合 $0\le b<2\pi$，得 $b=\frac{5\pi}{3}$.

当 $a=-3$ 时，$\sin(-3x+b)=-\cos b\sin 3x+\sin b\cos 3x$．比较系数得 $\cos b=-\frac{1}{2}$、$\sin b=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $b=\frac{4\pi}{3}$.
因此共有 2 个有序实数对，故选 B.

18. 设 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的三个函数. 对于命题： begin{circlelist} item 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均为增函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 中至少有一个为增函数； item 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+$

$h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均是以 T 为周期的函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 均是以 T 为周期的函数. end{circlelist} 则下列判断正确的是（ ）

A. [1] 和 [2] 均为真命题
B. [1] 和 [2] 均为假命题
C. [1] 为真命题，[2] 为假命题
D. [1] 为假命题，[2] 为真命题

【答案】**D**

【解析】

命题 [1] 不成立. 令 $f(0)=g(0)=h(0)=0$，在各区间上令连续折线的斜率三元组 (f',g',h') 为

$begin{cases}(1,1,1),x<0,\ (-1,2,2),0\le x<1,\ (2,-1,2),1\le x<2,\ (2,2,-1),2\le x<3,\ (1,1,1),x\ge 3.end{cases}$

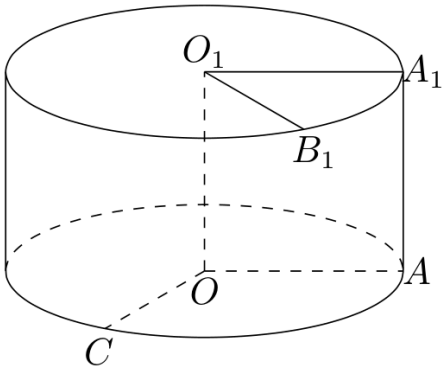
在分界点连续连接. 三个和函数的斜率依次为 $(2,1,1,4,2)$、$(2,1,4,1,2)$、$(2,4,1,1,2)$，均为正，所以 $f+g$、$f+h$、$g+h$ 均为增函数. 但 f 在 $[0,1]$、g 在 $[1,2]$、h 在 $[2,3]$ 上分别下降，所以 f、g、h 均不是增函数. 故命题 [1] 为假.

命题 [2] 成立. 令 $\Delta_f=f(x+T)-f(x)$，$\Delta_g=g(x+T)-g(x)$，$\Delta_h=h(x+T)-h(x)$. 由三个和函数以 T 为周期，得到 $\Delta_f+\Delta_g=0$，$\Delta_f+\Delta_h=0$，$\Delta_g+\Delta_h=0$. 前两式相加再减去第三式，得 $2\Delta_f=0$，所以 $\Delta_f=0$；同理 $\Delta_g=\Delta_h=0$. 因此 f，g，h 均以 T 为周期. 故选 D.

解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O（及其内部）绕 OO_1 旋转一周形成圆柱，如图，$widehat{AC}$ 长为 $\frac{5\pi}{6}$，$widehat{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$，其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

1. (1) 求圆柱的体积与侧面积；
2. (2) 求异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角的大小.



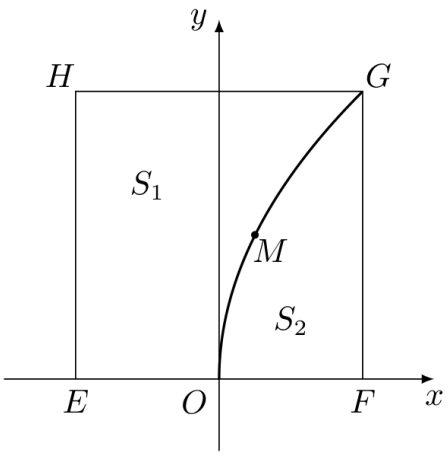
【解析】

1. (1) 正方形边长为 1，且绕 OO_1 旋转，所以圆柱的高为 $h=OO_1=1$，底面半径为正方形边长 $r=1$. 因此圆柱的体积为 $V=\pi r^2h=\pi$，侧面积为 $S=2\pi rh=2\pi$.
2. (2) 设过 B_1 的母线与下底面交于 B，则 $O_1B_1\parallel OB$. 因为底面半径为 1，弧长等于对应圆心角，所以 $\angle AOC=\frac{5\pi}{6}$，$\angle A_1O_1B_1=\frac{\pi}{3}$. 又因 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧，射线 OB 与 OC 的方向差为 $\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$. 因此异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角为 $\frac{\pi}{2}$.

20. 有一块正方形菜地 $EFGH$，EH 所在直线是一条小河，收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走. 于是，菜地分为两个区域 S_1 和 S_2，其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近，S_2 中的蔬菜运到 F 点较近，而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系，其中原点 O 为 EF 的中点，点 F 的坐标为 $(1,0)$，如图.

1. (1) 求菜地内的分界线 C 的方程；

2. (2) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍，由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$. 设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点，请计算以 EH 为一边，另一边过点 M 的矩形的面积，及五边形 $EOMGH$ 的面积，并判断哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.



【解析】

1. (1) 由 O 是 EF 的中点且 $F=(1,0)$，得 $E=(-1,0)$. 正方形边长为 2，故河边所在直线 EH 的方程为 $x=-1$. 设分界线上一点为 (x,y)，则它到河边的距离为 $x+1$，到 F 的距离为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}$. 由距离相等，$(x+1)^2=(x-1)^2+y^2$，化简得 $y^2=4x$. 在菜地内部还需满足 $0<y<2$，所以分界线为 $y^2=4x$，$0<y<2$.
2. (2) 令 $y=1$，代入分界线得 $x=\frac{1}{4}$，所以 $M=\left(\frac{1}{4},1\right)$. 矩形的高为 $EH=2$，宽为 $\frac{1}{4}-(-1)=\frac{5}{4}$，面积为 $2\times\frac{5}{4}=\frac{5}{2}$.

五边形 $EOMGH$ 的顶点依次为 $(-1,0)$，$(0,0)$，$\left(\frac{1}{4},1\right)$，$(1,2)$，$(-1,2)$. 用鞋带公式，面积为 $\frac{1}{2}\left|(-1)\cdot0+0\cdot1+\frac{1}{4}\cdot2+1\cdot2+(-1)\cdot0-\left(0\cdot0+0\cdot\frac{1}{4}+1\cdot1+2\cdot(-1)+2\cdot(-1)\right)\right|=\frac{11}{4}$. 矩形面积与经验值 $\frac{8}{3}$ 的差的绝对值为 $\left|\frac{5}{2}-\frac{8}{3}\right|=\frac{1}{6}$，五边形面积与经验值的差的绝对值为 $\left|\frac{11}{4}-\frac{8}{3}\right|=\frac{1}{12}$，所以五边形面积更接近经验值.

21. 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A，B 两点.

1. (1) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$，$\triangle F_1AB$ 是等边三角形，求双曲线的渐近线方程；
2. (2) 设 $b=\sqrt{3}$，若 l 的斜率存在，且 $|AB|=4$，求 l 的斜率.

【解析】

1. (1) 设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=1+b^2$，焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 因 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$，故 l 为直线 $x=c$. 代入双曲线方程，得 $c^2-\frac{y^2}{b^2}=1$，所以交点可设为 $A=\left(c,b^2\right)$，$B=\left(c,-b^2\right)$. 于是 $|AB|=2b^2$，而 $|F_1A|^2=4c^2+b^4$. 由 $\triangle F_1AB$ 为等边三角形，$4c^2+b^4=4b^4$，即 $4\left(1+b^2\right)=3b^4$. 令 $u=b^2>0$，则 $3u^2-4u-4=0$，解得 $u=2$（另一根为负数），所以 $b=\sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=+-bx$，故方程为 $y=pmsqrt(2)x$.
2. (2) 当 $b=\sqrt{3}$ 时，$c=\sqrt{1+b^2}=2$，所以 $F_2=(2,0)$. 设直线 l 的斜率为 k，则其方程为 $y=k(x-2)$. 代入双曲线得

$3x^2-k^2(x-2)^2=3$，即 $\left(3-k^2\right)x^2+4k^2x-\left(4k^2+3\right)=0$. 若 $k^2=3$，该方程退化为一次方程，不会有两个交点，故 $k^2\neq3$. 设两个交点的横坐标为 x_1，x_2，上式的判别式为 $\Delta=36\left(1+k^2\right)$，从而 $(x_1-x_2)^2=\frac{36\left(1+k^2\right)}{\left(3-k^2\right)^2}$. 又因两点在斜率为 k 的直线上，$|AB|^2=(x_1-x_2)^2\left(1+k^2\right)=\frac{36\left(1+k^2\right)^2}{\left(3-k^2\right)^2}=16$. 令 $u=k^2$，取正平方根得 $3(1+u)=2|3-u|$. 当 $u<3$ 时，$3+3u=6-2u$，解得 $u=\frac{3}{5}$；当 $u>3$ 时，$3+3u=2u-6$，得到负值，不合题意. 因此 $k=pmsqrt\left(\frac{3}{5}\right)=+-dfrac\left\{\sqrt{15}\right\}5$.

$$A=\{x\mid x=a_n,\quad B=\{x\mid x=b_n,$$

22. 对于无穷数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$，记 $n\in\mathbb{N}^*\}$ ，$n\in\mathbb{N}^*\}$. 若同时满足条件： begin{circlelist} item $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 均单调递增； item $A\cap B=\emptyset$ 且 $A\cup B=\mathbb{N}^*$，则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列. end{circlelist}

1. (1) 若 $a_n=2n-1$，$b_n=4n-2$，判断 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是否为无穷互补数列，并说明理由；
2. (2) 若 $a_n=2^n$ 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列，求数列 $\{b_n\}$ 的前 16 项的和；
3. (3) 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列，$\{a_n\}$ 为等差数列且 $a_{16}=36$，求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. （1）$a_n=2n-1$ 取遍所有正奇数，$b_n=4n-2$ 取遍形如 $4n-2$ 的偶数. 两者的数值集合不相交，但正整数 4，8，12 等既不属于 $\{a_n\}$ 也不属于 $\{b_n\}$，所以并集不是 $\mathbb{N}^*$. 因此它们不是无穷互补数列.
2. （2）$a_n=2^n$ 的集合是所有正整数幂 2，4，8，16，$ldots$. 因此 $\{b_n\}$ 必须按递增顺序取所有不是 2 的幂的正整数，其前 16 项为 1，3，5，6，7，9，10，11，12，13，14，15，17，18，19，20. 所以

$\sum_{n=1}^{16}b_n=1+3+5+6+7+9+10+11+12+13+14+15+17+18+19+20=180.$

1. （3）由 $A\cup B=\mathbb{N}^*$ 且 $A\cap B=\emptyset$，可知 $\{a_n\}$ 的每一项都是正整数. 设 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 因为它是递增等差数列，d 为正整数，且 $a_{16}=a_1+15d=36$，所以 $a_1=36-15d\geq 1$，从而 $d=1$ 或 $d=2$. 若 $d=1$，则 $a_n=n+20$，集合 A 只包含从 21 开始的正整数，补集只有有限个数；而递增的无穷数列 $\{b_n\}$ 有无穷多个不同项，矛盾，故 $d\neq 1$. 于是 $d=2$，$a_1=6$，得到 $a_n=2n+4$.

此时 $A=\{6,8,10,12,ldots\}$，其在 $\mathbb{N}^*$ 中的补集按递增顺序为 1，2，3，4，5，7，9，11，$ldots$. 因此 $b_n=begin\{cases\}n,n\leq 5,\backslash\ 2n-5,n>5.end\{cases\}$

23. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\log_2!\left(\frac{1}{x}+a\right)$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，解不等式 $f(x)>1$；
2. (2) 若关于 x 的方程 $f(x)+\log_2\left(x^2\right)=0$ 的解集中恰有一个元素，求 a 的值；
3. (3) 设 $a>0$，若对任意 $t\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，函数 $f(x)$ 在区间 $[t,t+1]$ 上的最大值与最小值的差不超过 1，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，定义域要求 $\frac{1}{x}+1>0$. 由于底数 $2>1$，不等式 $f(x)>1$ 等价于 $\frac{1}{x}+1>2$，即 $\frac{1}{x}>1$. 这只在 $0<x<1$ 时成立，所以解集为 $(0,1)$.
2. （2）方程有意义时 $x\neq 0$，且 $\frac{1}{x}+a>0$. 由对数运算，原方程等价于 $\log_2\left[\left(\frac{1}{x}+a\right)x^2\right]=0$，所以 $ax^2+x-1=0$. 当 $a=0$ 时，方程化为 $x-1=0$，有唯一解 $x=1$. 当 $a\neq 0$ 时，判别式为 $\Delta=1+4a$：若 $a\leftarrow\frac{1}{4}$，无实根；若 $a=-\frac{1}{4}$，有一个重根 $x=2$；若 $a>-\frac{1}{4}$，有两个不同实根. 二次方程的根不可能为 0，且由方程可知 $\frac{1}{x}+a=\frac{1}{x^2}>0$，所以这些根均满足原方程的定义域. 故恰有一个解时 $a=0$ 或 $a=-\frac{1}{4}$.
3. （3）因为 $a>0$ 且 $t\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，区间 $[t,t+1]$ 上的 x 始终为正. 求导得 $f'(x)=-\frac{1}{x(ax+1)\ln 2}<0$，所以 $f(x)$ 在该区间上递减，最大值与最小值之差为

$f(t)-f(t+1)=\log_2\frac{a+\frac{1}{t}}{a+\frac{1}{(t+1)}}=\log_2\left(1+\frac{1}{t(a(t+1)+1)}\right)$. 条件要求对任意 $t\in\left[\frac{1}{2},1\right]$ 该差不超过 1，等价于 $t(a(t+1)+1)\geq 1$. 设 $q(t)=t(a(t+1)+1)=at^2+(a+1)t$，则 $q'(t)=2at+a+1>0$，所以 $q(t)$ 在给定区间上递增，最小值为 $q\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3a}{4}+\frac{1}{2}$. 于是 $\frac{3a}{4}+\frac{1}{2}\geq 1$，即 $a\geq\frac{2}{3}$. 故 a 的取值范围为 $\left[\frac{2}{3},+\infty\right)$.